

京彩大创挑战赛

商业计划书

商业项目名称：杆思妙想——二合一台球杆——以科技改变生活

参赛团队名：“杆”思妙想

参赛团队 ID：765764

队长：李志恒

队员：周航宇、王弈翔、何明洋、张照昀

指导教师（高校）：杨熙、贾博文、王珊

学校名称：北京农学院

日期：2025 年 4 月 20 日

目录

第十五届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛	0
商业计划书	0
第一章 摘要	1
第二章 公司概况	3
2.1 公司简介	3
2.2 公司战略	3
2.2.1 短期目标 (2024 – 2026 年)	3
2.2.2 中期目标 (2027 – 2028 年)	4
2.2.3 长期目标 (2029 – 2030 年)	4
2.3 专利技术	4
第三章 行业与市场分析	5
3.1 行业发展现状与趋势	5
3.2 PEST 分析: 宏观环境中的战略机会识别	6
3.3 SWOT 分析: 竞争格局中的战略定位思考	8
(1) 优势 Strengths	9
(2) 劣势 Weaknesses	9
(3) 机会 Opportunities	9
(4) 威胁 Threats	10
3.4 目标市场与市场细分分析	11
3.4.1 市场细分策略	11
3.4.2 目标市场定位	11
3.5 营销策略分析	12
3.5.1 产品策略 (Product)	12
3.5.2 价格策略 (Price)	14
3.5.3 渠道策略 (Place)	14
第四章 产品和服务	16
4.1 产品的概念、性能及特性	16
4.2 研究和开发过程	16
4.3 使用的人群	16
4.4 市场竞争力	16
4.5 成本和售价	17
4.6 市场前景预测	17
4.7 品牌和专利	17
4.9 现有竞争对手	17
4.10 竞争对手分析	17
4.10.1 品牌知名度	17
4.10.2 产品质量	18
4.10.3 价格策略	18
4.10.4 市场份额	18
4.11 竞争优势	18
4.11.1 创新设计	18
4.11.2 技术优势	19

4.11.3 市场潜力	19
4.11.4 客户服务	20
第五章 营销计划	21
5.1 总体营销策略	21
5.2 定价策略	21
5.3 渠道与销售策略	21
5.4 促销策略	22
第六章 生产运营	22
6.1 企业选址	22
6.2 设施布置	23
6.3 工艺流程	23
6.4 生产运营能力	23
6.5 库存管理生产作业计划和生产周期	23
6.6 劳动力和原材料需求	23
6.7 质量管理	24
6.8 电子商务运营模式	24
6.8.1 多渠道销售	24
6.8.2 数字营销推广	24
6.8.3 精准的用户数据分析	25
6.9 优质的客户服务体系	25
第七章 公司管理	25
7.2 团队优势	27
7.2.1 专业背景优势	27
7.2.2 创新能力优势	28
7.2.3 市场洞察与营销能力	28
7.2.4 团队协作与执行力	28
7.2.5 资源整合能力	29
7.2.6 社会责任与社会价值	29
7.2.7 政策支持与市场机遇	29
7.3 管理团队	30
7.4 组织结构	30
7.5 各部门的功能与职责	30
7.6 各部门的负责人及主要成员	30
7.7 公司的报酬体系	30
7.8 公司的股东名单	31
第八章 财务计划	31
8.1 利润表	31
8.2 现金流量表	32
8.3 资产负债表	32
8.4 融资需求	33
第九章 风险控制	33
9.1 外部风险	34
9.2 内部风险	34
9.3 解决方案	34

9.3.1 外部风险控制	34
9.3.2 内部风险控制	35
9.3.3 应急预案	35
第十章：资本退出	35
10.1 退出方式	36
10.1.1 股权出售	36
10.1.2 并购退出	36
10.1.3 IPO 退出	36
10.2 退出时间	37
10.3 退出收益	37
10.4 投资者回报期望	37
10.5 风险与应对策略	38

第一章 摘要

从政策方面近年来，中国对体育产业的重视程度不断提高，尤其是在推动台球运动的发展方面，展现了强有力的支持政策。2024 年 11 月，七部委联合发布了关于以体育促进民族团结的倡议，明确了台球作为全民健身项目的重要性，预测其未来发展空间广阔。这不仅有助于提高台球的普及程度，也为行业的健康发展奠定了基础。中国台球协会同样倡导净化行业风气，抵制不良行为，强调从业者应共同维护台球的形象，这与国务院在 2014 年提出的关于加快发展体育产业、促进体育消费的意见相呼应。政策指出，需通过扩大体育消费提升公众参与度，从而进一步推动包括台球在内的体育项目普及与发展。《体育产业发展“十三五”规划》和《关于推动体育产业发展的指导意见》也为台球的发展提供了明确指引，鼓励举办各类赛事，支持器械的研发与创新。此外，青少年体育人才培养计划和技术创新扶持政策的实施，使更多年轻人能够参与台球运动，促进了技术进步和市场需求的满足。综上所述，我国政府在推动台球运动及其产业发展方面已形成了一系列综合性政策，旨在提升整体竞技水平、行业规范化及市场活力，为未来的广泛发展奠定了良好的政策环境。



随着台球运动在中国的普及与台球文化的逐步发展,辅助器材的使用率也显著提升。然而,目前市面上仍普遍采用高架杆与低架杆分离使用的方式,存在诸多弊端:操作繁琐、设备冗余、采购成本高、空间占用大等问题,严重影响用户体验与行业器材效率。在此背景下,我们提出并开发了国内首创的“二合一台球架杆”产品,通过结构优化创新实现高架杆功能一体化切换,大幅提升了操作便捷性、

节约资源成本，并填补了当前国内市场的技术空白，具备显著的产品独特性和行业引领潜力。

Study on the Development of Chinese Billiards Tournaments

ZHAO Shuaipeng
Xi'an Shiyu University

- **Abstract:** This study mainly adopts the literature method to study the development evolution of Chinese billiards sports program and tournament development in recent years, with the purpose of discovering the problems existing in the development process of Chinese billiards. It discusses and proposes measures for the healthy development of Chinese billiards competitions, and promote Chinese billiards culture. Through the study, Chinese billiards tournaments in China are still in the budding development period, and the tournaments are facing great challenges but also have good development prospects; there are relatively few brand tournaments, and the popularity degree is not high; the professional development system is not better utilized. It is suggested that the development scale of Chinese billiards tournaments should be expanded to meet the competition needs of the masses, students and professional players; expand advertising and fundraising channels to increase the influence of the tournaments, attract people's attention, and promote the local brand billiards tournaments; and promote the dissemination of billiards culture to create a good billiards cultural environment.
- **Key words:** Chinese billiard ; Billiard tournament ; Tournament scale ; Brand events

该产品结构基于旋转式对接系统，结合碳纤维与钛合金等轻质高强材料，具有高适配性与优越的物理性能，适用于多种击球角度与姿势需求，解决了传统高低杆使用场景割裂的问题。同时，整体结构设计注重人机交互与美学体验，手柄设计符合人体工学，具备握感舒适、防滑耐用等特点，极大增强了业余用户及女性用户的操作信心与参与积极性，推动了台球运动的普及与大众化。

在服务层面，我们将产品与数字化服务平台相结合，构建“硬件+数据+训练”的综合解决方案。用户可通过配套 App 对击球姿态进行记录与分析，生成训练日志，辅助个人技能进步与俱乐部管理水平提升，推动台球运动智能化转型。

市场层面，台球行业正处于快速发展期。据权威数据，截至 2024 年底，全国注册在册的台球俱乐部已超过 11.6 万家，覆盖一线至四线城市，年产值突破 200 亿元，年增长率超过 12%。消费者对个性化器材与高性价比辅助工具的关注不断提升。同时，《全民健身计划（2021-2025）》明确提出要“提升体育消费基础设施装备智能化水平”，进一步为本项目发展提供了良好的政策环境与产业空间。

竞争方面，目前国内台球器材市场由传统品牌主导，产品集中于基础单一功能的球杆与台球桌制造，尚未形成完整的配件创新生态。多数架杆产品仍以单功能为主，结构与材料设计更新缓慢，缺乏对不同用户需求的差异化理解与响应能力。本项目依托“结构整合+智能模块拓展”策略，在产品使用路径上实现跨越式升级，建立起先发技术优势与市场认知壁垒。

团队方面，我们由北京多所高校学生组成，成员涵盖工业设计、工商管理、营销传播、计算机与人工智能等专业背景，具有扎实的项目管理与实操执行经验。在指导团队方面，配备了三位来自高校创新创业教育一线的教师，分别在创业训练、竞赛辅导与成果转化方面具有丰富经验，为项目的技术研发、财务分析和商业模式优化提供坚实支撑。

财务方面，本项目采取轻资产运行模式，前期通过 OEM 合作方式进行小批量试产，在不增加固定成本的前提下实现产品快速落地与用户反馈收集。根据测算，

项目启动初期成本投入约为 45 万元，单品售价 115 元，预计 2026 年销售总额将达 420 万元，实现盈亏平衡。2030 年销售目标预计突破 1.2 亿元，净利润率保持在 20%左右，具备良好的现金流结构和资本回报效率。

融资规划分为三阶段推进：第一阶段为种子轮，计划融资 150 万元用于模具开发、品牌建设与渠道初推；第二阶段为 A 轮融资，金额 300 万元，重点投入于团队扩充、自动化产线落地与系统开发；第三阶段为战略轮融资，计划融资 1500 万元，用于国际渠道拓展、智能设备迭代升级及 AI 算法应用，助力项目从单点创新迈向平台构建，实现国内外市场双轮驱动。

综上所述，“杆思妙想”项目不仅具有突出的技术原创性和产品实用性，更在市场定位、商业模式、产业生态构建方面具备可持续发展的广阔潜力。我们致力于打造中国首个台球辅助器材创新品牌，引领行业迈向智能、高效、绿色的未来。

第二章 公司概况

2.1 公司简介

大鹏展翅（北京）科技有限公司成立于 2026 年，是一家专注于新型台球辅助设备创新研发与销售的初创型科技企业。公司由一群热爱台球、具备多元学科背景的高校创业者发起成立，旨在打破传统台球器材技术壁垒，通过结构优化与智能升级，推动台球运动器材产业向更高效、智能、普惠的方向发展。

公司名称“大鹏展翅”寓意企业志在高远，具备突破性发展潜力，承载着对产品创新和品牌飞跃的美好期许。我们致力于通过独创结构设计、持续技术研发和精细化用户运营，为广大台球爱好者、俱乐部经营者及专业运动员提供性能更优、价格更合理、体验更出色的产品选择。

2.2 公司战略

2.2.1 短期目标（2024 – 2026 年）

产品研发与小批量生产：公司已完成核心产品——二合一台球架杆的设计与样机测试，并获得正向市场反馈。未来两年内，我们将完成产品设计优化及小批量试产，构建稳定的供应链基础。

市场推广与品牌建设：通过电商平台、社交媒体、赛事合作与台球俱乐部试用等多渠道推广，提升品牌初始认知度；参与专业展会与行业活动，集中展示产品亮点，增强品牌曝光。

客户反馈机制与产品迭代：建立标准化用户反馈通道，针对首批用户建议，快速响应调整结构参数与外观设计，实现产品迭代升级。

2.2.2 中期目标（2027 – 2028 年）

扩大生产规模：在东莞建立标准化生产基地，引入自动化装配线，提升产能与一致性，降低单位成本，支撑中大规模市场拓展。

强化品牌建设与市场拓展：构建更高效的品牌传播矩阵，深化赛事合作与 KOL 代言，同时向东南亚、欧洲等地拓展海外销售渠道，探索出口型增长模式。

加大技术投入，开发智能新品：在现有产品基础上，开发集成击球姿态分析模块的智能款架杆，为用户提供高精度训练数据反馈，打造“器材+系统”一体化解决方案。

2.2.3 长期目标（2029 – 2030 年）

打造全球化专业品牌：“大鹏展翅”将力争成为全球范围内具有影响力的台球装备创新品牌，在品牌认知度与用户忠诚度层面跻身行业前列。

推动全球化业务布局：通过与海外品牌联合开发、跨境电商拓展以及设立海外代表处等方式，全面布局欧美、日韩等台球消费成熟市场。

持续技术引领与产业升级：与高校科研机构展开深度产学研合作，推动前沿台球器材技术产业化，如可穿戴训练辅助、智能识别装置等领域，持续扩大技术领先优势。

2.3 专利技术

公司现已向国家知识产权局递交首批产品专利申请，涵盖产品独创的多角度旋转结构、集成式支撑机制及配重调节原理。预计将于 2025 年获得授权，这将为公司在未来市场保护、品牌授权、技术输出等方面提供重要的法律保障。知识产权布局也将为公司进一步融资、市场拓展与品牌赋能提供坚实支撑。

 国家知识产权局	
528225 湖北省武汉市东西湖区径河街道径河三路5号1-5层办公楼14-57号房 湖北知正知识产权代理有限公司（特殊普通合伙） 蒋佳玉(13302453359)	发文日： 2025年04月03日
	
申请号：202520618681.1	发文序号：2025040300625520
专 利 申 请 受 理 通 知 书	
根据专利法第28条及其实施细则第43条、第44条的规定，申请人提出的专利申请已由国家知识产权局受理。现将确定的申请号、申请日等信息通知如下：	
申请号：202520618681.1	
申请日：2025年04月03日	
申请人：李志旭	
发明人：李志旭、何明洋、王奔翔、张翔的、周航宇	
发明创造名称：一种用于台球运动的架杆结构	
经核实，国家知识产权局确认收到文件如下：	
权利要求书 1份 2页 权利要求项数：7项	
说明书 1份 5页	
说明书附图 1份 5页	
说明书摘要 1份 1页	
专利代理委托书 1份 2页	
实用新型专利请求书 1份 5页	
申请方案卷号：20252776	
提示： 1.申请人收到专利申请受理通知书之后，认为其记载的内容与申请人所提交的相应内容不一致时，可以到国家知识产权局请求更正。 2.申请人收到专利申请受理通知书之后，再向国家知识产权局办理各种手续时，均应当准确、清晰地写明申请号。	
审 查 员：自动受理 联系电话：010-62356655	审查部 
201011 纸质申请，理由请查：100088 北京市海淀区中关村西土城路6号 国家知识产权局专利局受理处收 2023.03 电子申请，应当通过专利业务办理系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸质等其他形式提交的文件视为无效。	

第三章 行业与市场分析

3.1 行业发展现状与趋势

台球作为一项兼具竞技性与娱乐性的体育运动，长期在国内外拥有稳定的参与人群和广泛的社会基础。近年来，随着国家对体育产业扶持政策的持续出台以及居民生活质量的提升，台球运动逐步从专业赛场向大众休闲领域渗透，行业整体发展呈现出以下几大趋势：

政策推动力度加大：国家“全民健身”战略实施后，出台了《“十四五”体育发展规划》《关于促进全民健身和体育消费的意见》等文件，鼓励台球等传统项目创新发展，推进器材标准化与智能化。

产业链日趋成熟：从台球桌制造到球杆、配件生产再到赛事组织、教育培训等环节，已形成较完善的产业链体系，部分企业实现出口。

智能化趋势初显：随着物联网与传感器技术在体育领域的应用，智能球杆、数据分析平台、远程教学系统开始进入市场，消费者对“科技+体育”的接受度逐步提升。

休闲消费市场崛起：中青年、女性、亲子家庭等用户群体的参与比例不断提高，推动俱乐部、台球吧、社区场馆对设备多功能化、轻量化的需求快速上升。

据中国台球协会数据显示，截至 2024 年底，全国注册的台球俱乐部数量超过 11.6 万家，预计到 2026 年核心市场规模将突破 220 亿元人民币。未来三年，中国台球行业将以 7-9% 的年复合增长率扩张，成为大众体育消费的重要板块之一。

3.2 PEST 分析：宏观环境中的战略机会识别

为全面了解二合一台球架杆项目所处的宏观环境，团队采用 PEST 分析模型，从政治（Political）、经济（Economic）、社会（Social）和技术（Technological）四个维度展开系统评估，寻找行业变革下的战略机会和潜在挑战。

（1）政治因素（Political）

政治环境为本项目提供了稳定支持和制度保障，主要体现在：

国家战略支持体育产业发展

近年来，国家陆续出台《全民健身计划（2021-2025 年）》《“十四五”体育发展规划》《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》等政策，明确提出推动大众体育项目发展，鼓励体育装备企业自主创新，加快智能化、绿色化、标准化升级。

地方财政及专项资金倾斜

北京、广东、山东、四川等地设立了体育产业专项扶持基金，对具备自主研发能力、产品创新能力的初创企业提供创业补贴、场租减免、贷款贴息等支持。

知识产权环境优化

国家强化知识产权保护执法，提升专利审批效率，有利于本项目核心技术的专利布局和创新保护，降低被仿制和恶性竞争的风险。

高校体教融合政策落地

教育部提出“体教融合发展路线图”，鼓励高校体育课程开设台球、乒乓球等技能型项目，为新型器材的普及使用创造潜在客户基础。

总体而言，政策导向为台球类器材提供了有利的制度土壤，为本项目提供政策背书与发展沃土。

（2）经济因素（Economic）

经济层面对台球产业形成双重拉力：一方面消费升级带动高端需求，另一方面成本控制成为创业项目的关键点。

居民收入持续增长，体育消费比重提升

国家统计局数据显示，2023 年人均可支配收入达 3.96 万元，体育消费成为“可选型支出”中增长最快的板块之一。特别是在 18-45 岁之间的都市白领、年轻家庭中，台球作为可室内、低门槛、成就感高的运动项目日益流行，拉动辅助器材消费。

下沉市场需求旺盛，性价比驱动显著

三四线城市台球厅密度提升，用户对器材“耐用+便捷+价格可接受”要求提升。本项目一杆多用的结构创新，能有效压缩采购与更换成本，契合该类市场特征。

创业项目资本关注度上升

随着政策支持与数字化加速落地，智能体育、青少年体育、女性运动等赛道成为创投机构关注重点。本项目聚焦器材创新，易于讲述“产品+场景”的增长故事，具备良好融资前景。

全球原材料价格波动加剧成本风险

碳纤维、金属零部件等关键原材料易受国际市场价格波动影响，对产品利润率和大批量生产计划带来压力，需要在供应链中预留安全空间。

(3) 社会因素 (Social)

社会环境是推动台球器材创新消费结构不断演化的催化剂：

休闲文化升级与台球“破圈”

台球从“专业竞技”逐渐向“生活方式”转化，成为交友、聚会、娱乐、陪伴的重要场景。一线城市掀起“找搭子”“约球局”等风潮，台球文化正进入流行语境。

女性与青少年用户比重上升

过去台球器材偏重男性用户，现今更多女性玩家与青少年玩家涌现，对器材“美观、轻便、安全”的要求提升，传统分体架杆使用难度较高，而“二合一”架杆满足这一代用户的便捷偏好。

大众对品牌与创新产品接受度上升

消费者对品牌意识加强，愿意尝试更有设计感与功能性的新品。在短视频、小红

书、抖音等平台带动下，“国货创新器材”具备传播爆发潜力。

健康中国战略深入人心

台球作为相对静态但需专注、协调、技巧的运动，成为中老年人康养、年轻人减压、亲子共育等新生活方式的组成部分，社会对“人人能上手”的友好型器材接受度持续提升。

(4) 技术因素 (Technological)

技术变革为台球装备升级带来切实推动力，也为项目研发提供方向：

新材料赋能产品性能跃迁

碳纤维、钛合金、树脂复合材料的使用，使架杆在重量、稳定性、使用寿命等方面实现大幅优化。本项目采用多种新材料组合，显著优于传统钢架木杆结构。

结构设计走向模块化与智能化

旋转式结构、磁吸快拆组件、记忆金属、惯性回正系统等设计思路，使器材“可玩性”提升、制造流程简化、维修成本降低。

制造端走向数字化、自动化

CNC 精密加工、激光切割、柔性装配等数字化制造技术，提升产品一致性和产线灵活性，为本项目从手工样品走向量产提供现实可行路径。

智能感应与数据化训练趋势兴起

部分领先厂商正尝试引入击球角度捕捉、球杆运动轨迹监测等智能功能，未来架杆也可集成激光定位器、姿势引导模块，具备拓展空间。

小结：

通过对宏观政治、经济、社会、技术四大环境因素的系统分析可以看出，当前阶段是“新型体育器材”发展的战略窗口期，尤其在大众化需求上升、科技可实现性提高、政策持续扶持的背景下，“二合一台球架杆”作为典型的结构创新产品，将在政策红利、用户需求与技术支持三重驱动下迎来广阔的市场空间

3.3 SWOT 分析：竞争格局中的战略定位思考

为全面评估本项目在当前台球器材市场中的战略地位及发展潜力，我们采用 SWOT 分析方法，从内部的优势 (Strengths)、劣势 (Weaknesses) 与外部的机会 (Opportunities)、威胁 (Threats) 四个维度展开系统思考，以指导企业的产品战略、市场策略与运营路径。

(1) 优势 Strengths

结构创新，打破行业“惯性设计”

“二合一架杆”通过旋转连接结构，实现高架杆与低架杆功能的一体化切换，是目前市面罕见的结构整合式产品，真正解决传统设备使用不便、配置冗余的行业难题。

一杆多用，降低采购与维护成本

相较传统单功能架杆，本产品采购数量减少 50%、维护频率降低 40%以上，极大提升使用效率，尤其对台球厅经营者具备明显的经济吸引力。

用户体验友好，易上手、便携性强

产品重量更轻，操作方式更简单，特别适合初学者、女性及青少年群体，满足用户“好玩、易用、有科技感”的需求，是标准杆型之外的理想选择。

产品结构具备延展性，支持模块拓展

预留外挂接口，未来可拓展激光辅助瞄准、姿态矫正传感器等功能模块，为智能训练版本升级打下技术基础。

团队多元化，技术-市场-管理三线并进

团队成员涵盖工业设计、市场营销、运营管理等多个专业方向，在产品原型打样、调研反馈、赛事合作等方面已具备实践经验。

(2) 劣势 Weaknesses

品牌知名度尚处初创阶段，影响力有限

由于项目刚刚推向市场，尚未建立品牌信任与广泛认知，在面对大型连锁俱乐部或职业用户群体时，缺乏足够品牌说服力。

生产成本短期偏高，尚未规模化压价

首批样品采用小批量手工/定制模式生产，单位成本仍高于成熟大厂批量产品，需逐步建立稳定供应链与代工合作以降低成本。

用户教育成本存在，部分用户对新结构接受度需过渡

部分传统用户对“二合一结构”的适应尚需时间，尤其是老一代教练员和老用户可能仍偏好分体结构，对创新产品的理解需通过推广与试用逐步引导。

售后服务体系尚未建立

初期市场布局集中在一线城市与线上渠道，异地用户出现故障或更换零部件的响应机制尚未完善，需规划全国性售后服务框架。

(3) 机会 Opportunities

政策持续利好，器材智能化为明确发展方向

国家体育产业政策多次强调“智能器材”与“产品创新”，在此大环境下，创新结构产品有望获得政府项目资金、展会资源、赛事引入等支持。

用户结构改变带来细分需求爆发

女性、青少年、初学者群体迅速扩大，对器材“轻便、好看、易用”的偏好推动新型产品兴起，而传统产品设计理念滞后，尚未及时适配。

赛事与内容平台传播助力品牌冷启动

当前抖音、小红书等平台高度活跃的台球内容创作生态，使得有“话题性”和“演示感”的产品更易通过内容营销实现冷启动传播。

东南亚与“一带一路”市场具备复制潜力

东南亚市场与国内消费偏好相近，产品“功能实用+价格适中”极具竞争力，可通过海外代理或跨境电商平台快速试水。

从“器材销售”走向“训练系统”场景化运营

以“硬件+软件”的模式切入台球教学与陪练市场，例如连接打点辅助 App、姿势捕捉、AI 评分系统等，为产品打开第二增长曲线。

(4) 威胁 Threats

传统品牌效仿与结构模仿风险

一旦市场验证本项目产品模型成功，传统品牌可能以资源优势快速推出相似产品，通过价格压制或品牌虹吸造成市场分流。

中小厂商“低价模仿”扰乱市场

若未能及时形成专利保护和技术壁垒，二三线器材厂商可能通过非授权仿制方式扰乱市场价格秩序，影响项目利润空间与用户信任。

用户消费习惯惯性与创新抗拒

部分台球行业从业者对“设备创新”理解程度不高，对非传统结构持保守甚至排斥态度，特别是偏职业群体，可能对推广形成心理门槛。

核心原材料价格波动影响制造稳定性

碳纤维、钛合金、定制零件等材料受国际金属价格、汇率变动、供应链效率影响明显，短期或对利润模型产生压力。

小结:

通过 SWOT 分析可见，“二合一台球架杆”项目在产品设计与成本控制与用户体验方面具备明确优势，适应了新一代用户的偏好与市场空白；同时在品牌建设、知识产权布局、用户教育与售后服务方面仍需重点攻坚。未来可通过“高价值差异+内容传播+政策引导”的方式构建防御型竞争优势，在细分市场中建立领先地位。

3.4 目标市场与市场细分分析

3.4.1 市场细分策略

根据用户类型、使用场景、地理位置和价格敏感度，我们将整个市场划分为以下几个典型细分市场：

细分维度	类型	用户画像	特征描述
使用场景	职业赛事类	职业选手、教练	对器材稳定性、精准度、专业感要求极高
使用场景	商业经营类	台球厅老板、培训机构	关注采购成本、易维护、提升客户体验
使用场景	休闲娱乐类	家庭用户、大学生、年轻白领	偏好性价比、便携性、外观吸引力
地理区域	一线城市	高校、俱乐部密集	消费能力高，对新事物接受度高
地理区域	三四线城市	城市休闲人群	对价格敏感，重视实用性和成本节约
用户结构	女性玩家	轻体验用户	关注产品重量、外形设计与操作简单度
用户结构	青少年群体	台球兴趣班、亲子市场	安全性、趣味性、成长性为关键考虑

3.4.2 目标市场定位

结合调研数据与试点市场反馈，我们将首期聚焦以下三大目标市场：

1. 商业B端市场（台球厅与教培机构）

采购数量大，设备更换周期短；

注重产品性价比、结构稳定性和售后保障；

对“节约成本+操作便捷”的一体化架杆有高度接受意愿。

2. 年轻消费人群（大学生、白领）

渠道偏向电商平台、小红书、抖音等内容社交型平台；

喜欢产品设计新颖、功能有趣、拍照有“感”；

愿意为“社交型运动装备”买单。

3. 新增女性用户和亲子市场

女性、儿童用户逐步成为台球运动新增长点；
产品需满足轻便、安全、视觉吸引力等特征；
家庭用户注重产品是否便于收纳、易清洁、可拓展。

3.5 营销策略分析

3.5.1 产品策略 (Product)

“二合一台球架杆”是行业内少有的功能集成型创新产品，在结构设计、材质应用、用户体验和产品线延展方面具备明显差异化优势。产品策略以“用户价值最大化”为导向，兼顾专业性与大众友好性，致力于打造台球器材领域的新标杆。

1. 结构创新：一杆双用，突破行业常规

本产品首创“旋转式切换结构”，通过旋钮+弹簧装置实现高架杆与低架杆两种功能的一键转换，彻底解决用户在比赛和练习中反复更换辅助杆的繁琐过程。

结构原理：通过中轴连接系统，使用者仅需旋转 90 度，即可在不同高度模式间自由切换；

功能整合：一杆兼顾高杆远距离辅助与低杆贴球支撑，适配各种击球情境；

效率提升：操作无需更换杆具，平均节省切换时间超过 70%，提升击球节奏与连贯性；

适用范围广：尤其适合职业赛事、高频练习、教练教学等场景，有效降低器材管理与操作干扰。

该结构不仅具有行业首创性，还具备潜在的国际专利申请价值，已完成初步设计与原型打样，使用寿命通过反复测试超过传统产品标准。

2. 材料与手感升级：轻量、安全、专业

我们在材料选择上坚持“功能优先、体验为本”的原则，综合考虑强度、重量、耐久性和操作感，选用高性能材料组合：

主杆材质：采用航空级碳纤维为主杆材料，具备强度高、重量轻、抗腐蚀性强等特性，同时有效降低臂部疲劳感；

连接件材质：旋转轴与杆头接口使用钛合金，在保持轻质的基础上提供良好耐冲击性与稳定性；

握柄设计：人体工学手柄表面加覆橡胶防滑层，提升握持舒适度与操作稳定性，

特别适合女性或青少年玩家手型；

力学平衡设计：产品重心略向下调整，使得整体更贴合击球动作习惯，有效控制感与精准度。

整体产品重量控制在 400g 左右，相比传统架杆减重 30%以上，确保初学者与职业用户均可轻松上手。

3. 外观设计与包装体验：塑造“用户感知价值”

在产品美学与用户体验层面，我们强调“功能即风格”，致力于打造让用户“一眼记住”的视觉识别系统。

配色方案：推出多款视觉风格（如黑金沉稳、少女粉亲和、电光蓝科技感），契合不同年龄段与性别偏好；

结构线条：杆身设计采用“动感棱线+防滑纹理”结合，塑造科技感和专业感并存的视觉效果；

产品包装：采用定制化环保硬盒包装，内部配置便携软袋+功能说明卡+扫码教学小册子，提升用户首次使用的仪式感和品牌好感度；

可定制服务：未来支持个性刻字、俱乐部定制配色等服务，增强用户归属感与品牌黏性。

4. 产品线拓展规划：构建成长型产品生态

为满足不同层级用户的使用需求与付费意愿，我们规划两条产品主线：

（1）标准版（二合一实用型）

面向台球厅经营者、教练、普通爱好者；

主打“一杆多用+性价比高”；

可批量配备，适合广泛推广使用；

定价亲民，具备快速打入市场的能力。

（2）智能版（训练拓展型）【研发中】

面向台球培训机构、高频练习者、青少年专业用户；

计划内置以下智能模块：

激光辅助瞄准器：提升击球精准度；

动作捕捉传感器：记录手部姿态与击球路径；

蓝牙连接功能：与手机 App 对接，实时反馈训练数据；

搭配智能 App 可生成用户击球评分、训练计划与视频复盘；

形成“硬件+软件”的智能训练系统，打开新盈利模式。

智能版将在标准版市场验证后一年内上线，形成“产品矩阵+增值服务”闭环，支撑项目长期成长。

小结

通过结构突破、材料升级、视觉塑造与生态构建四个层面的系统设计，“二合一台球架杆”不仅为用户提供更高效、更专业、更美观的操作体验，也为公司搭建了从单品盈利到产品矩阵发展的战略起点，助力构建国产台球器材创新品牌的核心竞争力。

3.5.2 价格策略 (Price)

我们采用“分层定价+场景适配”策略，打造清晰价格梯度：

产品版本	面向市场	建议零售价	核心卖点
标准版	台球厅/学生群体	¥ 100/根	一杆多用、结构稳定、性价比高
套装版	家庭娱乐/亲子用户	¥ 115/组	附带软胶套、收纳包、双色杆头
智能版（开发中）	教培机构/进阶用户	¥ 360-480	激光瞄准、AI 动作捕捉、App 互动

3.5.3 渠道策略 (Place)

为了实现项目的市场渗透和销售目标，我们制定了“线上+线下双轮驱动”的渠道战略，具体包括电商平台直销、社交媒体内容转化、经销商体系、俱乐部合作与赛事植入五大路径。各渠道相互协同、互为引流，共同构建项目的销售闭环。

线上销售渠道

(1) 电商平台销售

电商平台是本项目的主力销售通路之一。我们已计划入驻以下主流平台：

淘宝/天猫旗舰店：主打品牌故事与组合销售，构建用户信任；

京东自营/京喜：针对家庭娱乐和亲子市场开展推广；

拼多多：面向价格敏感型用户开展套装推广；

抖音商城+小红书商城：结合短视频内容直接转化，提升单品爆款率；

1688（批发端）：面向台球厅、经销商、教培机构等渠道客户。

电商平台的优势在于：用户覆盖广、购买便捷、促销灵活。我们将根据平台属性制定内容和定价策略，如抖音主打演示视频引导购买，京东主打品质保障和极速

物流。

(2) 社交媒体转化

社交媒体是线上转化的重要增量渠道。我们将以内容为驱动，在抖音、小红书、快手、B站等平台发布以下类型内容：

产品功能演示短视频（如“一杆翻转搞定架球”）；

台球达人的试用测评与挑战视频；

用户UGC挑战活动，如“架杆秀翻转”“#我和爸妈打台球”等；

种草图文、拆箱晒图、产品对比等形式。

社媒推广的优势在于传播力强、互动性高，适合触达年轻群体、女性用户与尝鲜者，并能同步完成品牌曝光、信任构建与购买引导。

线下销售渠道

(1) 经销商合作

我们将建立区域性经销商体系，优先覆盖北上广深、长三角、成渝、中原等重点市场，并与义乌小商品批发市场及体育器材展会渠道建立联系。经销商具备本地市场经验、终端资源和渠道触达能力，有助于快速实现铺货与分销。

经销商支持政策包括：样品支持、返利政策、区域保护、专属定制、销售培训支持等。

(2) 俱乐部试用合作

我们将与城市中大型台球俱乐部、高校台球社团、培训机构达成试用协议，在俱乐部设立“翻转架杆体验区”，并提供产品试打、打折销售、会员推荐机制。

优势在于：可快速获取精准用户反馈、形成用户口碑、提升转化率，兼具品牌曝光和销售功能。

(3) 赛事合作与赞助植入

赛事营销是连接用户、品牌和行业影响力的重要抓手。我们将选择性赞助：

地方台球公开赛、高校联赛；

知名俱乐部举办的邀请赛；

与青少年台球培训品牌联办挑战赛。

通过场地展示、奖品植入、赛事主持人推荐等方式，实现线下曝光与线上回流联动。

销售阶段策略与目标

为实现首年度销售破圈，我们将按季度推动不同渠道阶段：

阶段	时间	核心渠道	重点动作
Q1 (预热)	上市前 1-2 月	小红书、抖音	达人测评、种草短视频发布、产品预约页面上线
Q2 (首发)	正式上市	淘宝/京东+赛事植入	限时折扣、搭配销售、俱乐部试用
Q3 (爬坡)	上市 3-5 个月	拼多多+线下经销	渠道下沉、团购推进、参加体育博览会
Q4 (巩固)	上市半年后	跨境电商+B端客户	出口试单、机构订单、大客户谈判

年度销售目标规划

我们设定如下分阶段销售目标:

第一年目标: 销售 20,000 根标准版产品, 实现营收 200 万元;

第二年目标: 推出智能训练版, 累计销量提升至 60,000 根, 营收突破 600 万元;

第三年目标: 海外销售启动, 年销量达到 100,000 根, 覆盖全国主要城市与东南亚主流市场。

为达成目标, 我们将在不同阶段聚焦推广重点, 并通过数据分析不断优化各渠道转化路径。

第四章 产品和服务

4.1 产品的概念、性能及特性

这款台球辅助架杆通过翻转结构实现高架与低架功能合并。主体采用轻便金属与防滑橡胶制成, 正向使用时 a、b 支点间距适配标准球杆直径, 反转后 c、d、e 三点形成稳定三角支撑。转换过程无需拆卸零件, 表面纹路增强摩擦系数, 底部配重块防止倾倒。

4.2 研究和开发过程

团队走访各种台球厅, 收集资料, 进行需求调研, 原型测试, 适应不同球型。

4.3 使用的人群

这款产品以日均客流量 50 人以上的经营性台球厅为核心目标市场。在这些高频使用场景中, 产品凭借出色的耐用性与稳定性, 能有效满足大量顾客的连续击球需求, 降低设备维护成本。同时, 它也充分考虑家庭用户对品质与便捷性的双重追求, 无论是家庭休闲娱乐, 还是亲子互动, 都能提供舒适、专业的击球体验。对于专业赛事训练场景, 产品精准的工艺与出色的性能, 可助力运动员进行高标准、高强度的训练, 满足其对器材的严苛要求。

在用户群体拓展方面, 产品着重优化了女性用户的握持舒适度。通过人体工程学设计, 针对女性手部的生理特征, 精心调整了握把的尺寸、弧度和材质。握把表面采用细腻柔软的防滑材质, 既贴合女性手掌, 又能有效防止击球时的打滑现象。独特的流线型设计, 使女性在持杆时能更自然地发力, 减少手部疲劳。这种贴心的设计不仅提升了女性用户的使用体验, 也让产品更具吸引力, 预计将显著增加女性用户群体, 为市场注入新的活力, 打破传统台球运动用户群体的性别界限。

4.4 市场竞争力

与传统双杆对比, 节省成本与空间, 为台球杆使用者提供便利, 创新设计可能获得专利

4.5 成本和售价

成本 10 元

单个架杆头 20 元/个

整体架杆 100 元/个

架杆+1 个替换架杆头 115 元/套

4.6 市场前景预测

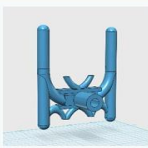
中国台球协会注册的 11.6 万家球厅，需求量程可观状态

4.7 品牌和专利

品牌：大鹏展翅二合一台球架杆

专利：一种用于台球运动的架杆结构

4.8 竞争分析

产品	二合一杆头	传统低架杆	传统高架杆
功能参数			
功能性	★★★★	★	★
方便度	★★★★	★★	★★
成本	★★★★	★★	★★
设计美感	★★★★	★★	★★
总结	高低架杆合并，优点突出	只能进行低架杆	只能进行高架杆

4.9 现有竞争对手

目前，台球设备市场上的主要竞争对手集中在传统高架杆和低架杆的生产和销售上。这些竞争对手在品牌知名度、市场份额和销售渠道上具有一定的优势。然而，他们的产品在设计上缺乏创新，难以满足现代消费者对台球设备的高要求。

4.10 竞争对手分析

4.10.1 品牌知名度

传统竞争对手在品牌知名度方面具有一定的优势，他们通过多年的市场积累和品牌建设，赢得了消费者的认可。然而，我们的产品通过创新设计和技术优势，

能够快速提升品牌知名度。通过赞助台球赛事、与知名运动员合作等方式，我们能够扩大品牌的影响力。

- 4.10.2 产品质量

传统竞争对手在产品质量方面已经相对成熟，但他们的产品在设计上缺乏创新。我们的二合一架杆通过采用碳纤维和钛合金复合材料，以及独特的结构设计，不仅提升了产品的耐用性和稳定性，还解决了传统架杆的使用不便问题。

- 4.10.3 价格策略

传统竞争对手在价格策略上较为保守，他们的产品价格相对较高。我们的产品通过优化生产工艺和材料选择，能够提供更具性价比的解决方案。通过合理的定价策略，我们能够吸引更多价格敏感型消费者。

- 4.10.4 市场份额

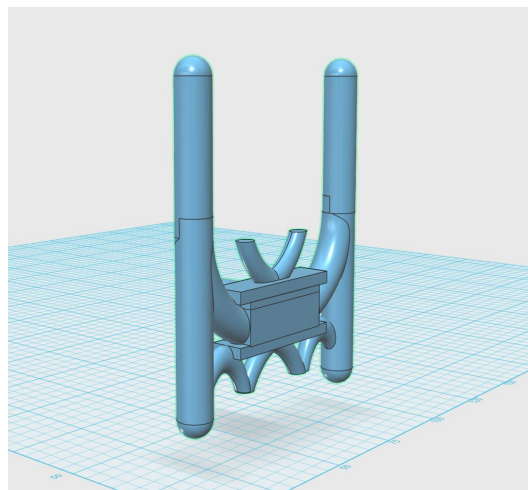
传统竞争对手在市场份额方面具有一定的优势，他们通过多年的市场积累和销售渠道建设，占据了较大的市场份额。然而，我们的产品通过创新设计和功能优势，能够快速打开市场。通过线上电商平台和线下经销商合作，我们能够迅速扩大市场份额。

4.11 竞争优势

- 4.11.1 创新设计

在台球运动里，传统高架杆和低架杆分开使用存在诸多问题。像选手击球时频繁切换架杆，会影响节奏、增加失误；台球厅采购和维护两种架杆，成本高且管理难，还造成原料浪费。

为此，我们研发出二合一架杆。它把高架杆和低架杆功能合在一起，主体用轻便金属和防滑橡胶制成，正反切换就能满足不同击球需求，操作简单。



这一创新极大提升了用户体验，爱好者击球更专注，台球厅运营成本也降低了。同时，它给台球设备市场带来新活力，促使行业思考创新，推动市场向更好的方向发展。

• 4.11.2 技术优势

在产品打造上，我们十分注重品质，精心挑选了碳纤维和钛合金复合材料。碳纤维很轻，钛合金强度高又耐用，二者结合，让产品兼具轻便、高强度和耐用的特性。

生产时，我们采用先进工艺，严格按照标准处理材料。从源头上把控，与优质供应商合作，确保材料品质。凭借先进工艺和优质材料，我们有十足的把握让产品质量过硬、性能出色，给用户带来满意的体验。

• 4.11.3 市场潜力

在当下的体育用品市场领域，台球设备市场的竞争呈现出异常激烈的态势。众多传统品牌凭借长期积累的市场份额、品牌知名度以及广泛的销售渠道，在市场中占据着重要地位。同时，不断涌现的新兴企业也在试图通过各种方式分得一杯羹，使得市场竞争愈发白热化。然而，即便身处这样竞争残酷的环境之中，创新产品依然蕴含着巨大的发展潜力和广阔的发展空间。

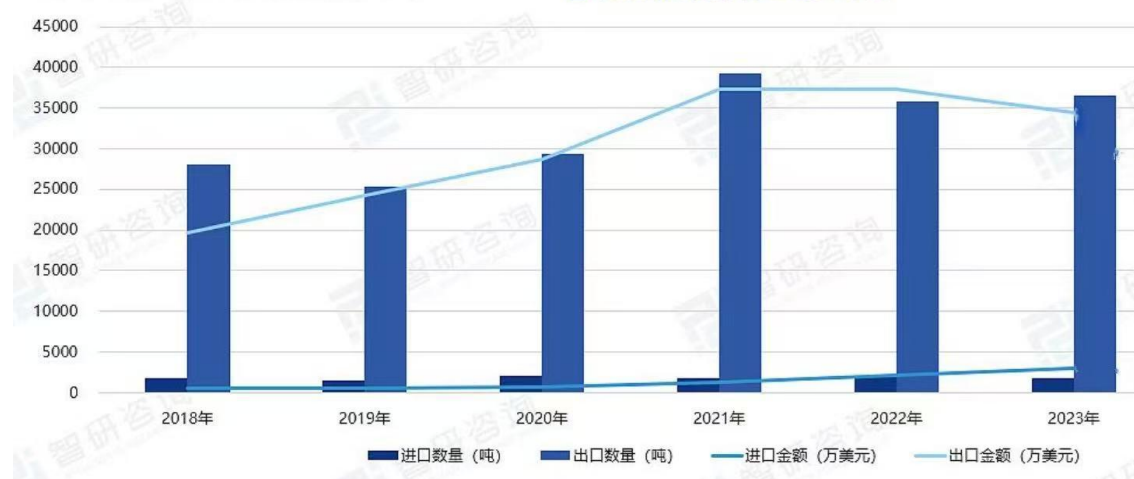
我们精心研发的二合一架杆，以其独树一帜的创新设计和显著的功能优势，在众多台球设备中脱颖而出。它打破了传统高架杆和低架杆分开使用的固有模式，通过巧妙的设计，仅需简单反转，就能轻松实现两种架杆模式的自由切换。这种创新设计不仅极大地提升了使用的便捷性，让台球爱好者在击球过程中无需频繁

更换架杆，有效避免了因操作繁琐而影响击球节奏，减少失误的发生；还通过功能的整合，降低了台球厅等商业场所的设备采购成本和维护成本，同时避免了不必要的资源浪费，完美契合了市场对于高效、便捷、经济的台球设备的迫切需求。

为了让这款创新产品能够被更多的人知晓和认可，我们制定了全面且系统的市场推广和品牌建设策略。在市场推广方面，我们采用线上线下相结合的多元化推广方式。线上，充分利用电商平台和社交媒体的强大传播力，通过制作精美的产品宣传视频、发布详细的产品介绍和用户使用心得等内容，吸引潜在客户的关注；线下，积极与经销商、台球俱乐部展开深度合作，举办产品展示活动和体验活动，让用户能够亲身感受二合一架杆的独特魅力。在品牌建设上，我们注重提升品牌形象和品牌价值，通过赞助各类台球赛事，与知名台球运动员合作，借助他们的专业影响力和粉丝基础，提升品牌在台球爱好者群体中的知名度和美誉度。

靠，在国际市场上享有较高的声誉。

台球的用品及附件进出口现状



• 4.11.4 客户服务

在竞争激烈的台球设备市场中，我们深刻认识到客户服务的重要性，始终将其视为企业发展的核心要素之一，全力为客户提供优质的售后支持。

为了确保能精准、及时地把握用户需求，我们精心构建了一套完善且高效的客户反馈机制。从产品售后咨询热线的专人值守，到线上反馈平台的实时互动，再到定期开展的用户满意度调查，我们全方位、多渠道地收集用户的使用体验、意见和建议。这些来自用户的第一手信息，成为我们优化产品和服务的关键依据。

基于收集到的反馈，我们的研发团队、生产部门以及售后服务团队紧密协作，迅速对产品和服务进行针对性改进。无论是产品的功能优化、材质升级，还是服

务流程的简化、响应速度的提升，每一项改进措施都致力于为用户带来更卓越的体验。

通过持之以恒地提供优质客户服务，我们收获了显著的成效。用户在享受贴心售后支持的过程中，满意度得到了极大提升。他们不仅更愿意向身边的台球爱好者推荐我们的产品，还在长期使用过程中，逐渐对我们的品牌产生了深厚的认同感和忠诚度，成为我们品牌发展的坚实拥趸，为企业的持续发展注入了源源不断的动力。



第五章 营销计划

5.1 总体营销策略

采用“场景切割”模式，针对球厅老板主打成本账，针对玩家强调专业感。利用抖音小红书等网络平台进行宣传推广活动。

5.2 定价策略

以推广给广大消费者为目的，低利润定价。定期推出价格优惠活动，如新品上市初期的折扣优惠、节假日满减活动等，刺激消费者购买。

5.3 渠道与销售策略

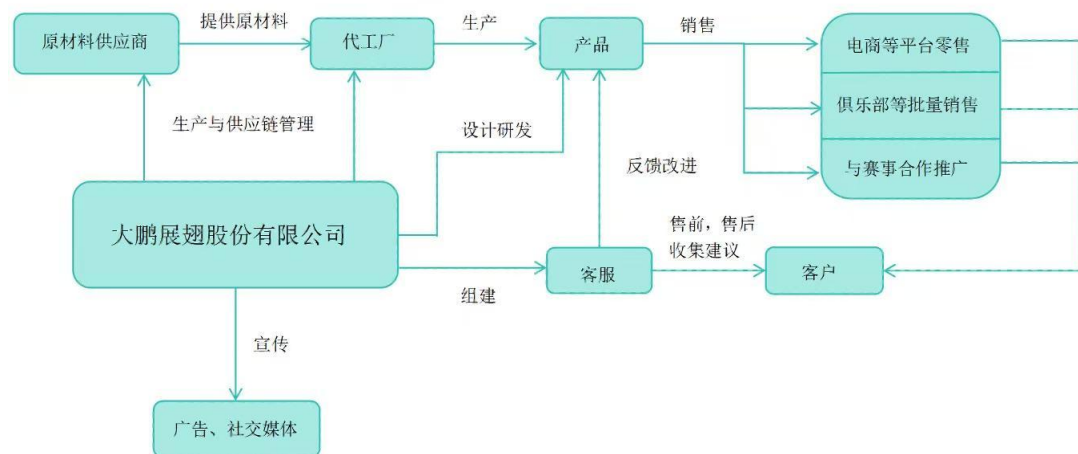
线上入驻 1688 企业采购平台，与美团收银系统打通库存数据。利用社交媒体平台，如抖音、微博、小红书等，发布产品介绍视频、使用教程、选手体验分享等

内容。针对不同平台特点，制作特色内容，如抖音发布节奏明快的产品展示短视频，小红书分享精致的产品图文评测。与台球领域的意见领袖、网红合作，邀请他们试用产品并发布推广内容。为合作对象提供专属优惠码，粉丝通过优惠码购买产品，网红可获得一定佣金，激励其积极推广。开设品牌官方网站和电商店铺，优化网站页面设计，突出产品优势和购买入口。

线下在义乌小商品城设展示中心，与乔氏台球桌达成渠道共享协议。与各地专业台球俱乐部、体育用品专卖店合作，在店内设置产品展示区和体验区。安排专业销售人员现场讲解产品特点，指导顾客试用，让顾客亲身感受新杆头的优势。赞助业余台球赛事，在赛事现场设置产品展示摊位，为参赛选手提供新杆头试用。在赛事宣传海报、宣传册上突出产品信息，提高产品曝光度。与台球培训机构合作，为学员提供新杆头试用课程。针对表现优秀的学员，赠送产品或提供购买优惠，借助培训机构的渠道，向潜在客户推广产品。

5.4 促销策略

买到一定量的产品时，可以赠送替换胶头套装。开展赠品活动，购买新杆头赠送球杆清洁布、巧克粉等相关配件，增加产品附加值。



第六章 生产运营

6.1 企业选址

广东东莞：东莞拥有全球知名的制造业基础，尤其在五金、木材加工等领域配套完善，可便捷获取台球架杆所需要的金属生产零部件以及木材等原材料。东莞作为全国电商的最前沿阵地以及独特的优越地理位置（毗邻香港、深圳、中山等地）是重要的国际物流枢纽。结合自身市场定位（出口或内销）优化布局，最大化区位优势。

6.2 设施布置

自动化生产车间（精密数控机床）纤维/钛合金加工区

6.3 工艺流程

材料预处理：碳纤维预浸料裁剪→钛合金激光切割

精密加工：架头：碳纤维+钛合金复合层压 杆体：原木数控雕刻

组装与调试：架头与杆体铰接→快速切换机构安装→稳定性测试（支撑误差检测）

表面处理：打磨抛光，表面精细化处理

6.4 生产运营能力

首年目标量产 5 万根（碳纤维基础款），设备利用率争取可以达到 85%以后的自动化产线投产后，年产能提升至 20 万根（含智能款），与代工厂合作分担高峰期订单。

6.5 库存管理生产作业计划和生产周期

原材料应当按季度采购，控制生产的原材料成本，应当按订单生产。

6.6 劳动力和原材料需求

初期需 50 人（技术工人 30 人，质检 10 人，研发/管理 10 人），要求机械加工、材料工程背景：随着生产规模扩大以后增至 120 人（新增自动化运维团队）包括自媒体营销人员。材料：碳纤维预浸料，钛合金板材，原木木材

6.7 质量管理

设定产品标准（尺寸，形制）

设立检测流程（包括对原材料检测以及对生产产品检测）

定期与职业球员以及俱乐部沟通，吸纳改进意见。

6.8 电子商务运营模式

在当今数字经济快速发展的背景下，电子商务作为产品销售的重要渠道，逐渐成为我们战略布局的核心组成部分。我们的电子商务运营模式主要包括以下几个方面：

6.8.1 多渠道销售

为了最大化产品的市场覆盖率，我们将采用多渠道销售策略。除了在主流电商平台（如天猫、京东、1688 等）上设立旗舰店外，我们还计划在专业体育用品平台和社交媒体平台（如抖音、小红书）上进行销售，确保足够的流量与曝光率。

6.8.2 数字营销推广

结合社交媒体与内容营销，我们将通过制作高质量的产品视频和用户体验分享，增强客户的互动性和参与度。此外，我们还将与台球运动的意见领袖和网红进行合作，邀请他们进行产品试用，并通过其社交渠道进行推广，进一步提升品牌知名度。

6.8.3 精准的用户数据分析

借助电子商务平台的用户数据与分析工具，我们将实时跟踪销售情况和用户反馈，及时调整营销策略，优化产品定价。同时，通过分析用户购买行为，我们将能够制定个性化的促销活动，提升客户满意度与忠诚度。

6.9 优质的客户服务体系

在电子商务运营中，良好的客户服务是提升用户体验和保持客户忠诚的重要因素。我们将建立多渠道的客户服务支持，包括在线客服、电话支持和售后跟进，确保客户的问题能够迅速得到解决，同时定期收集客户反馈用于产品和服务的持续优化。

通过这样的电子商务运营模式，我们旨在实现产品的快速市场渗透，加速品牌的成长，同时为客群提供无缝的购物体验，确保“大鹏展翅”在市场竞争中占据有利地位。

第七章 公司管理

7.1 团队介绍

成员覆盖 985, 211 各个专业优异学生。指导老师均为国内外知名大学博士教授。

指导老师：杨熙，美国德克萨斯大学会计学硕士和管理学博士，具有良好的科研能力和坚实的实验基础，累计在 SSCI 国际权威期刊和国际顶尖管理会议上发表和作报告论文 10 余篇，并以第一作者在国际第一名的管理学年会上获得最佳论文，主要负责项目的管理。



贾博文，北京农学院国际学院团委书记，讲师。曾指导学生获得第十一届“学创杯”全国大学生创业综合模拟大赛总决赛一等奖，并获得优秀指导教师称号。

王珊，体育专业副教授，多年指导台球体育社团，带领学生参加首都高校台球锦标赛，获奖十余项。



王珊，体育专业副教授，多年指导台球体育社团，带领学生参加首都高校台球锦标赛，获奖十余项。



团队成员：

李志恒：项目负责人，北京农学院学生，负责文书 ppt，整体完善，组织



周航宇：北京农学院学生，主要

负责项目计划书，推广

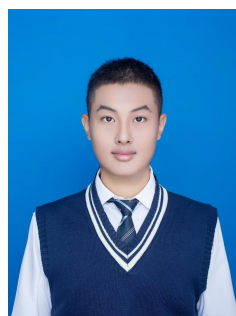


张照昀：北京农学院学生，主要负责项目计划书



王弈翔：北京邮电大学学生，主
责 PPT

要北京邮电大学，主要负



何明洋：北京化工大学学生，主要负责项目的 3D 建模和产品设计。



7.2 团队优势

7.2.1 专业背景优势

跨学科知识体系：团队成员来自不同专业背景，包括北京农学院、北京邮电大学和北京化工大学等高校的学生，涵盖管理、技术、设计和市场推广等多个领域。这种跨学科组合使团队能够从多个角度全面审视和解决项目中的问题。

指导老师的专业支持：团队拥有来自不同领域的资深指导老师，包括具有海外学术背景和丰富管理经验的杨熙博士、多次指导学生获奖的贾博文讲师，以及在体育领域有深厚经验的王珊副教授。他们的专业知识和经验为团队提供了坚实的指导和支持。

7.2.2 创新能力优势

产品创新：团队成功研发出一款具有创新性的二合一台球架杆，解决了传统架杆使用不便、成本高和资源浪费等问题。这种创新设计不仅填补了市场空白，还为台球设备行业带来了新的发展方向。技术优势：团队在产品开发过程中采用了碳纤维和钛合金复合材料等先进材料，并结合现代制造工艺，确保产品的高性能和耐用性。此外，团队还计划在未来开发更多智能化功能，如角度调节记忆和击球力度感应等，进一步提升产品的竞争力。

7.2.3 市场洞察与营销能力

市场调研与分析：团队通过深入的市场调研，准确把握了台球市场的需求和痛点，明确了目标客户群体和市场定位。这种对市场的敏锐洞察力有助于团队制定有效的市场推广策略。

多元化的营销策略：团队制定了线上线下相结合的营销计划，包括电商平台推广、社交媒体营销、赛事赞助、与台球俱乐部合作等多种方式。这种多元化的营销策略能够有效提升品牌知名度和市场影响力。

7.2.4 团队协作与执行力

明确的分工与协作：团队成员分工明确，各司其职，同时又能紧密协作。项目负责人负责整体规划和组织协调，其他成员分别负责项目计划书撰写、产品设计、

PPT 制作、市场推广等关键任务，确保项目高效推进。

高效的执行力：团队在项目推进过程中展现了高效的执行力。从产品的设计、研发到市场推广和融资计划，团队都能按照既定目标和时间节点稳步推进，确保项目顺利实施。

7.2.5 资源整合能力

产学研合作：团队充分利用高校和科研机构的资源，与指导老师和专业机构合作开展技术研发和创新，提升了项目的科技含量和竞争力。

产业链资源整合：团队在项目中积极整合上下游产业链资源，与原材料供应商、代工厂、电商平台、台球俱乐部等建立了广泛的合作关系，为项目的顺利实施提供了有力保障。

7.2.6 社会责任与社会价值

环保与可持续发展：团队注重产品的环保性和可持续性，通过创新设计减少材料浪费，推动循环利用，体现了对环境保护的责任感。

社会价值与公益：团队致力于降低台球运动的门槛，普及科学训练，推动台球运动的普及和发展。此外，团队还计划通过项目带动就业，为社会创造更多的就业机会，体现了企业的社会责任感。

7.2.7 政策支持与市场机遇

政策支持：团队的项目符合国家和地方政府对体育产业和科技创新的政策支持方向，能够获得相关的政策扶持和资金支持。

市场机遇：台球运动在全球范围内拥有庞大的爱好者群体，市场规模持续增长，为团队的产品提供了广阔的市场空间和发展机遇。

7.3 管理团队

CEO、CTO、COO、CMO、CFO

7.4 组织结构

董事会→管理层（CEO、CTO、COO、CMO、CFO）

7.5 各部门的功能与职责

研发中心（产品设计、技术创新）

生产运营部（制造、供应链、质检）

市场与销售部（品牌推广、渠道管理、赛事合作）

财务与投融资部（资金管理、融资对接）

人力资源与行政部（人才招聘、薪酬体系设计）

7.6 各部门的负责人及主要成员

研发中心

生产运营部

市场与销售部

财务与投融资部

人力资源与行政部

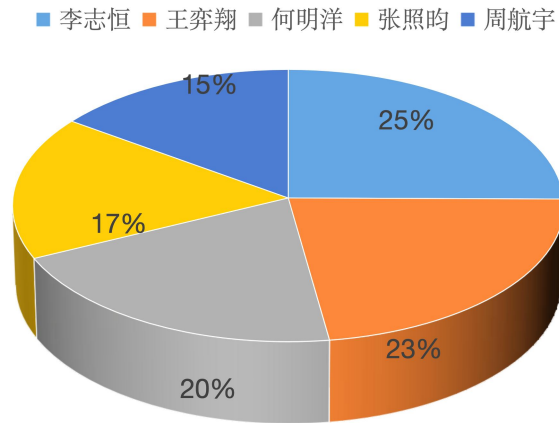
7.7 公司的报酬体系

基层员工：基本工资（行业 80 分位） + 绩效奖金（季度销售额/生产达标奖励）

管理层：基本工资 + 年度利润分红（占比 5%-10%） + 股权期权（核心团队人均 0.5%-2%）

7.8 公司的股东名单

李志恒 周航宇 王弈翔 何明洋 张照昀



第八章 财务计划

8.1 利润表

项目	2026	2027	2028	2029	2030
营业收入	420	942	2,500	6,000	12,000
营业成本（材料+制造）	240	520	1,400	3,300	6,600
毛利润	180	422	1,100	2,700	5,400
研发费用	50	80	150	300	500
销售与管理费用	60	120	300	700	1,400
税前利润	70	222	650	1,700	3,500
所得税（25%）	17.5	55.5	162.5	425	875
净利润	52.5	166.5	487.5	1,275	2,625
净利润率	12.5%	17.7%	19.5%	21.3%	21.9%

8.2 现金流量表

项目	2026	2027	2028	2029	2030
经营活动现金流					
销售收入	420	942	2,500	6,000	12,000
支付供应商/人工成本	(240)	(520)	(1,400)	(3,300)	(6,600)
税费支付	(17.5)	(55.5)	(162.5)	(425)	(875)
净经营现金流	162.5	366.5	937.5	2,275	4,525
投资活动现金流					
设备购置/研发投入	(80)	(150)	(300)	(600)	(1,000)
净投资现金流	(80)	(150)	(300)	(600)	(1,000)
融资活动现金流					
股权融资（种子轮/A 轮）	150	300	500	—	—
债务融资	—	—	—	1,000	—
净融资现金流	150	300	500	1,000	—
现金净增额	232.5	516.5	1,137.5	2,675	3,525

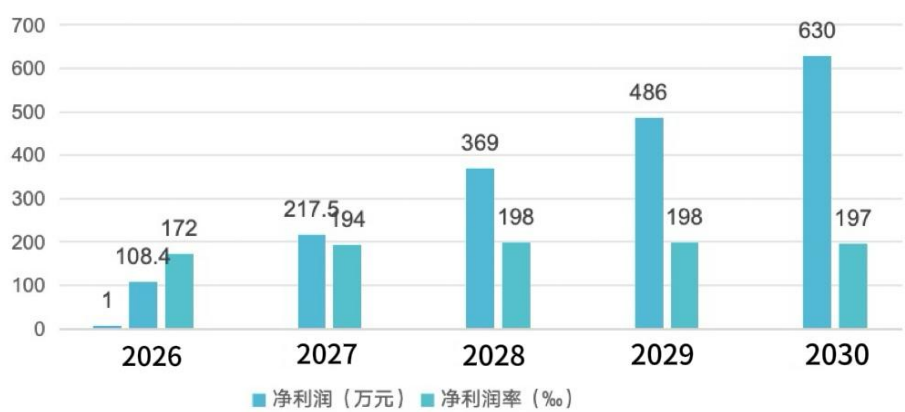
8.3 资产负债表

项目	2026	2027	2028	2029	2030
资产					
流动资产（现金+存货）	382.5	899	2,036.5	4,711.5	8,236.5
固定资产（设备+厂房）	80	230	530	1,130	2,130
总资产	462.5	1,129	2,566.5	5,841.5	10,366.5
负债与权益					
短期负债（应付账款）	50	100	200	400	800
长期负债（设备贷款）	—	—	300	600	1,000
股东权益（股本+留存）	412.5	1,029	2,066.5	4,841.5	8,566.5

项目	2026	2027	2028	2029	2030
负债与权益总计	462.5	1,129	2,566.5	5,841.5	10,366.5

8.4 融资需求

阶段	融资金额	出让股份	用途
种子轮	150 万元	18%	首套模具开发、原材料批量采购、线上推广测试 (2026 年)。
A 轮	300 万元	15%	生产基地租赁、智能化模块研发、职业赛事赞助 (2027 年)。
Pre-IPO 轮	500 万元	10%	自动化产线搭建、东南亚市场拓展 (2028 年)。
战略融资	1,000 万元	定向增发	海外品牌收购、AI 击球辅助系统研发 (2030 年，目标上市北交所/港股)。



第九章风险控制

在台球行业中，企业面临各种外部和内部风险，这些风险可能会对产品的市场表现和公司的整体运营造成影响。有效的风险控制策略是保障企业持续发展的重要

保障。以下将从外部风险、内部风险以及相应的解决方案三个方面进行详细阐述。

9.1 外部风险

外部风险主要指来自市场环境、政策以及经济形势等方面的风险。这些因素的变化直接影响到企业的竞争力、盈利能力以及市场份额。

市场竞争加剧: 随着国际品牌和本土厂商相继推出同类产品, 市场竞争不断加剧。

新兴二合一产品可能因其便利性受到消费者青睐, 从而挤压传统产品的市场份额。

政策调整: 政府政策的变化, 例如对体育行业的扶持政策或进口税的调整, 可能会影响产品的销售策略和成本结构。

需求波动: 消费者偏好的变化可能导致需求的不确定性, 使得产品销售难以预测, 从而影响库存管理与生产计划。

9.2 内部风险

内部风险主要与企业自身的生产流程、管理体系和技术研发能力有关。有效的内控机制是降低这些风险的关键。

生产与管理疏漏: 在生产过程中, 若未能及时监控原材料的供应情况或生产进度, 可能导致生产延误或成本超支。

技术研发延期: 新技术的研发若出现延期, 尤其是在智能化模块和新材料的应用上, 可能会影响产品的更新迭代, 降低市场竞争力。

财务管理不足: 若企业在融资及成本控制上存在缺陷, 可能导致资金链断裂或利润率下降, 从而影响企业的财务稳定性。

9.3 解决方案

针对上述风险, 企业需制定相应的解决方案, 以降低其带来的负面影响。

9.3.1 外部风险控制

(1) 市场调研与分析: 定期进行市场调研, 以了解竞争对手和消费者需求的变

化，从而及时调整市场策略。

(2) 政策跟踪：建立专门的政策研究小组，密切关注政府政策的变化，确保及时调整合规策略，降低合规成本。

9.3.2 内部风险控制

(1) 强化生产管理：优化生产流程，加强对原材料供应链的管理，确保及时交付并减少库存风险。

(2) 技术创新与专利保护：加大研发投入，确保技术开发的按期完成，同时加强对核心技术的专利申请和维护，防止专利被绕开或侵权。

(3) 财务管理优化：建立健全财务监控体系，定期评估融资渠道和成本控制，确保资金链稳健。

9.3.3 应急预案

制定详细的应急预案，以应对突发的市场变化或内部管理问题。例如，设立应急资金池，以应对融资风险。对于生产或供应链的中断，制定备用供应商计划，确保有替代来源供应原材料，减少对特定供应商的依赖。通过有效的外部与内部风险管理策略，企业能够在竞争激烈的市场中立于不败之地，同时确保其可持续发展。完善的风险控制体系不仅能帮助识别和应对潜在的威胁，更能在挑战中挖掘出新的增长机会。

第十章：资本退出

风险投资的最终目的之一便是实现资本退出，以获取投资回报。对于“大鹏展翅”公司的投资者而言，我们明确了多种资本退出的路径。这些路径不仅保证了投资者的资金回流，也为公司未来的融资与发展提供了支持。具体来说，我们设定了以下几种退出方式，以及相应的时间安排和预期收益。

10.1 退出方式

10.1.1 股权出售

目标：公司将在项目成熟后（预计在运营的第三到第四年，即 2029 年至 2030 年），以战略投资者或财务投资者为目标，出售部分股权实现资本退出。

预期收益：根据市场预测，股权增值倍数预计可达到 3-5 倍。若最初融资为 500 万元，那么在退出时股权价值可望达到 1500 万至 2500 万元。这一退出方式适合那些希望短期内实现资本增值的投资者。

优劣势：股权出售的灵活性较高，能够根据市场情况作出调整，但同时存在市场波动带来的不确定性。

10.1.2 并购退出

目标：公司计划在业务增长较为迅速，达到一定市场地位之后，约在 2030 年寻找行业内的大型文创企业或相关产业集团进行并购退出。

预期估值：通过对未来现金流的折现（NPV）和市场类比案例的研究，预期目标估值将达到 1.5-2 亿元。并购退出适合那些希望整合资源、拓展市场的战略投资者。

优劣势：并购可以带来更高的估值及资源共享的机会，但并购谈判及整合过程的复杂性也增加了退出的不确定性。

10.1.3 IPO 退出

目标：若公司在未来发展迅速，市场表现良好，预计在 2030 年可通过首次公开募股（IPO）上市，实现资本退出。

预期市值：根据行业的平均市盈率和公司的盈利能力，预计目标市值可达到 3-5 亿元。此方式适合希望获取更高长期回报的投资者。

优劣势：IPO 能够为公司带来巨额资金，并提升市场声誉，但其过程繁琐，需满

足各类合规要求，且上市后股价的波动性也可能影响投资者的实际回报。

10.2 退出时间

短期退出（3-4 年）：预计在 2029 年能通过股权出售或并购实现初步资本退出，满足投资者对流动性的需求。

长期退出（5 年以上）：计划在 2030 年后通过 IPO 实现较大规模的资本退出，适合长期持有的投资者。

10.3 退出收益

股权出售退出：

若在第 3 年（2029 年）退出，通过评估股权增值，我们预计以 3 倍的增值计算，整体退出收益将达 3000 万元。

若在第 4 年（2030 年）进行并购退出，根据市场估值，投资者将有可能获得 4000 万至 6000 万元的收益。

IPO 退出：

如果达到预期目标，按 2030 年上市后市值 3 亿元计算，假设原始投资者的持股比例为 15%，那么原始投资者可实现约 1.5 亿元的收益。

而在高峰期，如果市值达到 5 亿元，投资者可能获得高达 7500 万元的收益。

10.4 投资者回报期望

通过多元化的退出途径，投资者将可以在不同的阶段实现收益，确保风险适度分散；与此同时，这些退出策略也为公司在对应阶段提供了充足的资金支持，促进公司后续的技术研发与市场扩展。我们承诺将始终保持与投资者的沟通与协作，

及时反馈公司的运营状态与市场动态,以便投资者能够在合适的时机做出最佳的退出决策。

10.5 风险与应对策略

尽管我们为退出制定了详细的策略与时间表,但外部市场环境、行业变化、政策法规及其他不可控因素仍可能对退出方式和时机产生影响。因此,我们计划持续进行市场调研与风险评估,为不同的退出策略作出调整。同时,我们也将聘请专业的投资银行及财务顾问,确保在 IPO 或并购过程中能够获取最高的交易价值和最优的资金结构,以最大化投资者的回报。

通过这些有效的退出机制,我们期望为早期投资者提供一个明确的资本退出路径,确保投资的安全性与收益,实现公司的可持续发展。同时,我们也期待与投资者共同见证“大鹏展翅”在未来的辉煌成就。

第十一章 附录

专业术语: 高架杆, 低架杆